

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle A

Fonction exponentielle

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur, justifier chaque étape et présenter les raisonnements de manière structurée.

EXERCICE 1 Étude globale et paramétrée d'une fonction exponentielle

Soit $a \in \mathbb{R}^*$ et la fonction f_a définie sur $\mathbb{R}$ par $f_a(x) = (ax - 1)e^{ax} + 1$.

1. Étudier les limites de f_a aux bornes de $\mathbb{R}$ selon le signe de a . En déduire l'existence d'un extremum global.
2. Calculer $f'_a(x)$ et montrer que le signe de f'_a est celui du polynôme $P_a(X) = a^2X(X - \frac{2}{a})$.
3. Dresser le tableau de variations de f_a en distinguant les cas $a > 0$ et $a < 0$. Préciser la valeur de l'extremum global.
4. Soit $g_a(x) = \int_0^x f_a(t) dt$. Exprimer $g_a(x)$ sous la forme $(Ax^2 + Bx + C)e^{ax} + D$ avec A, B, C, D réels en fonction de a .
5. Déterminer a tel que la courbe C_{g_a} passe par l'origine et ait une tangente horizontale en ce point.

EXERCICE 2 Équations, inéquations et géométrie des courbes

On considère les fonctions $f(x) = e^{2x} - 4e^x + 3$ et $g(x) = \ln(x^2 - 2x + 2)$ définies sur leurs domaines respectifs.

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = 0$ et l'inéquation $f(x) \leq 0$.
2. Étudier les variations de g sur $\mathbb{R}$. Montrer que $g(x) \geq \ln 1 = 0$.
3. Soit $h(x) = f(x) - 2g(x)$. Montrer que l'équation $h(x) = 0$ admet une unique solution α dans $]0; +\infty[$. Donner un encadrement de α à 10^{-1} près.
4. Les courbes C_f et C_g se coupent-elles? Si oui, déterminer l'abscisse du point d'intersection et l'angle formé par les tangentes en ce point.

EXERCICE 3 Modélisation : dynamique d'une population soumise à un seuil

La taille d'une population (en milliers d'individus) au temps $t \geq 0$ (en années) est modéli-

sée par une fonction P dérivable sur $[0; +\infty[$ satisfaisant l'équation différentielle :

$$P'(t) = kP(t) \left(1 - \frac{P(t)}{M} \right) - h$$

avec $k > 0$, $M > 0$ (capacité biotique) et $h \geq 0$ (prélèvement constant). On pose $u(t) = \frac{M}{P(t)}$.

1. Exprimer $u'(t)$ en fonction de $u(t)$, k , M et h . Montrer que u satisfait une équation différentielle linéaire du premier ordre.
2. Résoudre cette équation pour $h < \frac{kM}{4}$ en fonction de la condition initiale $P(0) = P_0 \in]0; M[$.
3. Étudier la limite de $P(t)$ quand $t \rightarrow +\infty$. Interpréter biologiquement les équilibres trouvés selon la valeur de h par rapport à $\frac{kM}{4}$.
4. Cas critique $h = \frac{kM}{4}$. Résoudre l'équation différentielle pour u et en déduire $P(t)$. Que se passe-t-il pour la population à long terme ?

EXERCICE 4 Problème de synthèse : Aire, volume et asymptotes

Soit $a > 0$ et la fonction $f_a(x) = \frac{e^{ax}}{1+e^{ax}}$ définie sur $\mathbb{R}$. On note C_a sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Montrer que f_a est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0; 1[$. Calculer $f_a^{-1}(y)$ pour $y \in]0; 1[$.
2. Déterminer les asymptotes de C_a . Tracer C_a et la droite d'équation $y = \frac{1}{2}$.
3. Soit A_a l'aire du domaine plan borné par C_a , l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 1$. Exprimer A_a en fonction de a . Étudier les variations de A_a sur $\mathbb{R}_+^*$ et déterminer sa limite quand $a \rightarrow +\infty$.
4. On fait tourner le domaine borné par C_a , l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 1$ autour de l'axe des abscisses. Calculer le volume V_a du solide engendré. Comparer V_a et A_a .